2-1-3-1 STM32基础 - 单片机与STM32

课程目标

1. 了解单片机的概念、分类
2. 了解不同单片机的优缺点
3. 了解ARM和STM32、STM32系列特点
4. 熟悉STM32命名规则
5. 熟悉STM32的启动配置以及最小系统组成

课程试验

1. 单片机相当于一个微型的计算机，在学习它之前通过本实验先对它有一个初步的整体的了解。
2. 利用本试验对STM32系列单片机有一个整体性的初步认识。

课堂引入

前面的学习过程我们通过一些基本的电路知识已经可以自己独立完成一个衣柜感应灯的设计了。那么我还想做一些更加复杂的好玩的电子产品，比如乘坐公交会遇到的刷卡机、家里大门的电子锁等等复杂的。这时我们就会感觉到仅仅依靠前面简单的电路已经无法满足我们的需求了。对于这些产品的电路设计就需要用到接下来要熟悉的单片机知识来解决了。

授课进程

一、单片机

1、什么是单片机

单片机诞生于20世纪70年代末，它是指一个集成在一块芯片上的完整计算机系统。单片机具有一个完整计算机所需要的大部分部件：CPU、内存、内部和外部总线系统，目前大部分还会具有外存。同时集成诸如通讯接口、定时器，实时时钟等外围设备。

单片机是对8/16/32位**MCU**（微控制器）的另一种叫法，又称单片微控制器，它不是完成某一个逻辑功能的芯片，而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。相当于一个微型的计算机，和计算机相比，单片机只缺少了I/O设备。概括的讲：一块芯片就成了一台计算机。它的体积小、质量轻、价格便宜、为学习、应用和开发提供了便利条件。

> SoC (System on Chip)

单片机的组成结构主要包括以下的主要部：

（1）**运算器与控制器**：单片机由运算器和控制器组成，它们是控制计算机各部件协调一致工作的核心部件。运算器主要完成算术和逻辑运算，而控制器则通过程序计数器、指令寄存器、指令译码器等部件来控制指令的执行顺序和时间。

（2）**程序执行过程**：单片机自动完成赋予它的任务的过程，即单片机执行程序的过程。CPU依次读取并执行事先存储在内存中的指令组合（程序）。这些简单指令的组合，却能实现许多复杂的功能。

（3）**内存与存储器**：单片机内部通常包含内存储器和外部存储器。内存储器分为**只读存储器（ROM）**和**随机存取存储器（RAM）**，只读存储器用于存储固化的程序和数据，而随机存取存储器则用于存储运行中的程序和数据。外部存储器可以扩展单片机的存储容量，通常使用Flash存储器或EEPROM等非易失性存储介质。

（4）**输入输出设备与接口**：单片机通过输入输出接口与外部设备进行通信。常见的输入设备包括键盘、鼠标、传感器等，输出设备包括显示器、打印机、音频设备等。单片机通过**IO端口**与这些设备连接，实现数据和控制信号的传输。

（5）**时钟电路与定时器**：单片机通常包含一个或多个时钟电路，为内部各部件提供稳定的时钟信号。此外，单片机还具有定时器功能，可以用于产生精确的时间延迟或用于实时控制。

（6）**中断系统**：单片机的中断系统允许程序在特定事件发生时被中断，例如外部事件或定时器溢出。中断控制器用于管理中断请求和优先级，确保在多个中断同时发生时，能够正确处理和调度。

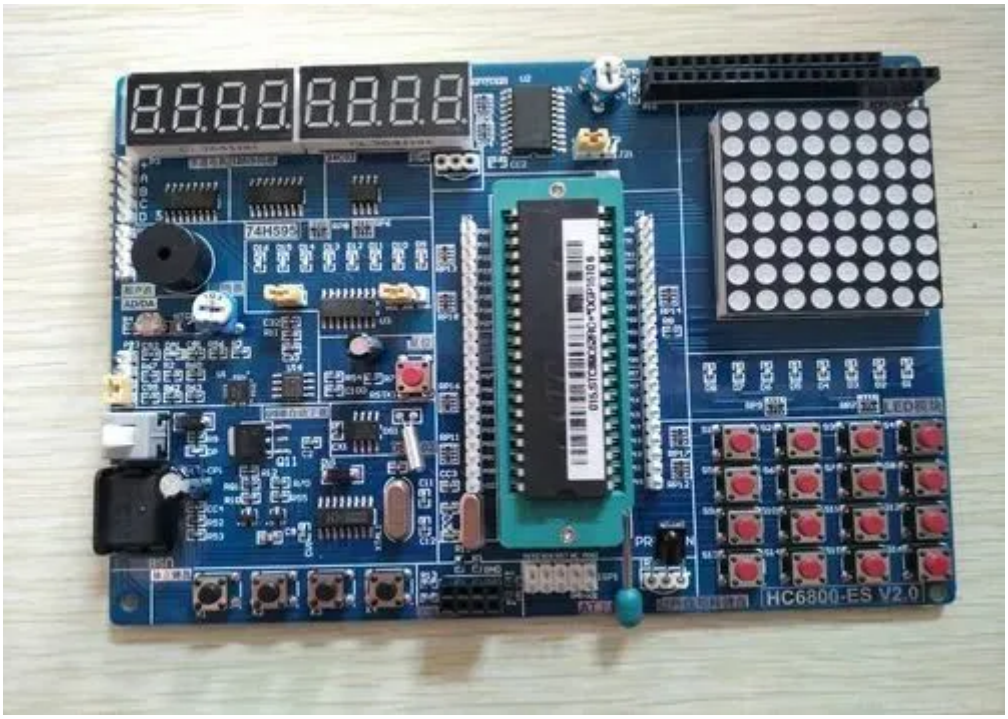
（7）**串行通信接口**：单片机通常具有串行通信接口，可以实现与其他微控制器、计算机或外部设备之间的数据交换。串行通信协议包括RS-232、RS-485、SPI等，根据应用需求选择合适的协议进行通信。

单片机的工作原理是以时钟周期为节拍，各模块统一按一定的频率工作。单片机的时钟频率决定了其工作速度，通常为百兆赫兹。在一个时钟周期内，单片机只能执行一条指令。因此，所有模块都按照内部时钟的节拍统一工作，从而实现特定的功能。

2、单片机的种类

（1）51系列单片机

51系列单片机最早由**Intel公司**推出，主要有8031系列，8051系列。后来Atmel公司以8051的内核为基础推出了AT89系列单片机。它广泛应用于**工业测控系统**之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出，今后很长的一段时间内将占有大量市场。比较适合初学者的需要。



主要产品：

Intel（英特尔）的：80C31、80C51、87C51，80C32、80C52、87C52等；

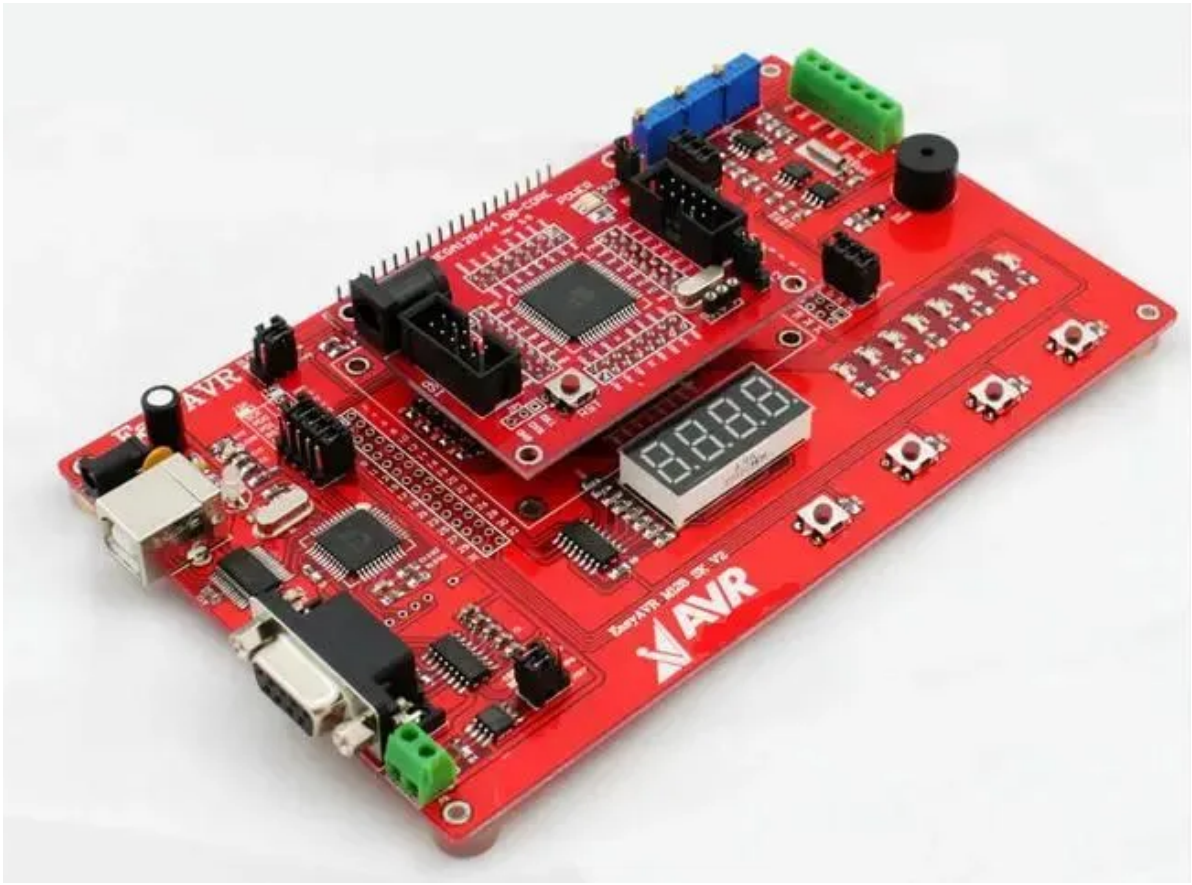
ATMEL（艾德梅尔）的：89C51、89C52、89C2051，89S51（RC），89S52（RC）等；

Philips（飞利浦）、华邦、Dallas（达拉斯）、Siemens（西门子）等公司的许多产品；

STC（国产宏晶）单片机：89c51、89c52、89c516、90c516等众多品牌。

（2）AVR单片机

AVR单片机也是**Atmel公司**的产品，最早的就是AT90系列单片机，现在很多AT90单片机都转型为Atmega系列和Attiny系列，AVR单片机最大的特点是**精简指令型单片机**，执行速度，在相同的振荡频率下是8位MCU中最快的一种单片机。



AVR单片机有3个档次：

低档Tiny系列:主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;

中档AT90S系列:主要有AT90S1200/2313/8515/8535等;(正在淘汰或转型到Mega中)

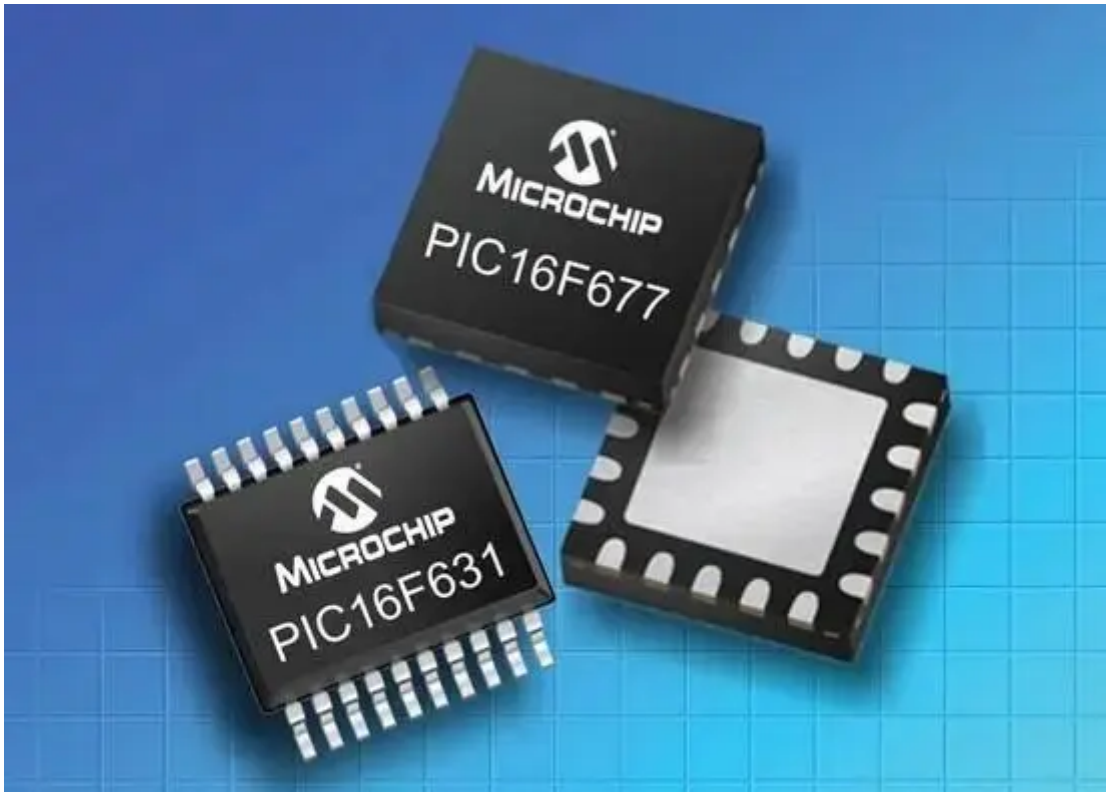
高档ATmega:主要有ATmega8/16/32/64/128(存储容量为8/16/32/64/128KB)以及ATmega8515/8535等。

AVR应用领域：

空调控制板、打印机控制板、智能电表、智能手电筒、LED控制屏、医疗设备、GPS。

（3）PIC单片机

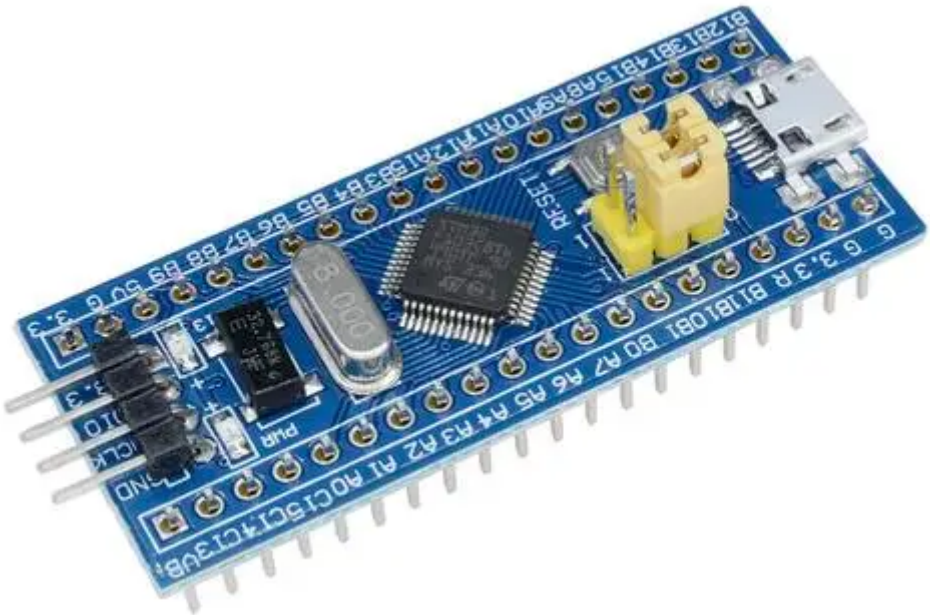
PIC单片机是**Microchip(美国微芯)公司**的产品，它也是一种**精简指令型的单片机**，指令数量比较少，中档的PIC系列仅仅有35条指令而已，低档的仅有33条指令。但是如果使用汇编语言编写PIC单片机的程序有一个致命的弱点就是PIC中低档单片机里有一个翻页的概念，编写程序比较麻烦。

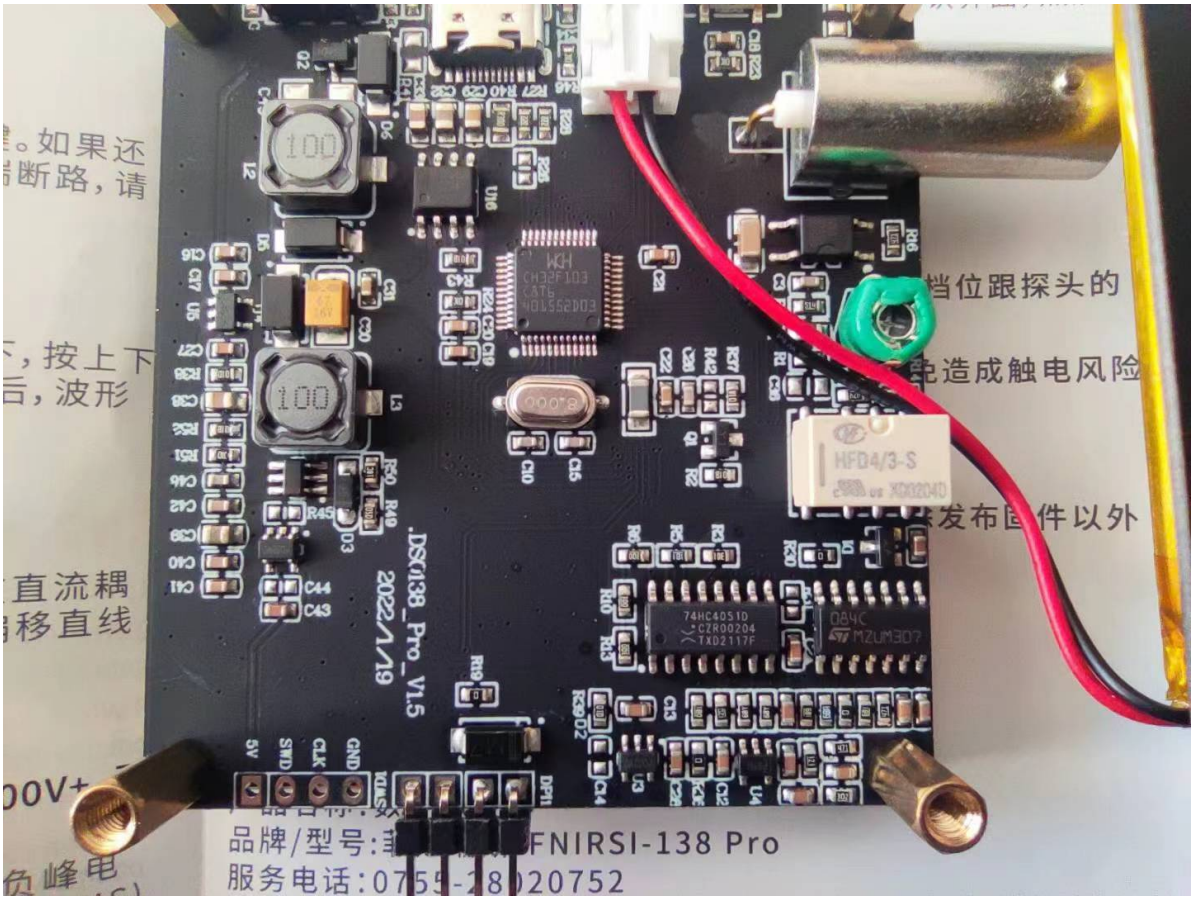


（4）STM32单片机

STM32单片机基本上是当下使用最广泛的单片机之一了，它是由**意法半导体**推出的产品。STM32系列专为要求**高性能、低成本、低功耗**的嵌入式应用设计的ARM Cortex®-M0，M0+，M3, M4和M7内核。按内核架构分为不同产品:**主流产品**(STM32F0、STM32F1、STM32F3)、**超低功耗产品**(STM32L0、STM32L1、STM32L4、STM32L4+)、**高性能产品**(STM32F2、STM32F4、STM32F7、STM32H7)，STM32单片机基本适用于任何场景，现在好多高校教学使用的单片机也是该系列的产品。

下图单片机型号：STM32F103C8T6





3、优缺点

（1）51系列单片机的优缺点

51系列优点之一是它从内部的硬件到软件有一套完整的按位操作系统，称作位处理器，或布尔处理器。它的处理对象不是字或字节而是位。它不光能对片内某些特殊功能寄存器的某位进行处理，如传送、置位、清零、测试等，还能进行位的逻辑运算，其功能十分完备，使用起来得心应手。虽然其他种类的单片机也具有位处理功能，但能进行位逻辑运算的实属少见。

51系列在片内RAM区间还特别开辟了一个双重功能的地址区间，十六个字节，单元地址20H～2FH，它既可作字节处理，也可作位处理（作位处理时，合128个位，相应位地址为OOH～7FH），使用极为灵活。51系列的另一个优点是乘法和除法指令，这给编程也带来了便利。其中51单片机做大的**缺点**就是运行速度过慢。

（2）PIC单片机的优缺点

运行速度快（指令周期约160～200nS），它能使程序存储器的访问和数据存储器的访问并行处理，这种指令流水线结构，在一个周期内完成两部分工作，一是执行指令，二是从程序存储器取出下一条指令，这样总的看来每条指令只需一个周期（个别除外），这也是高效率运行的原因之一。此外，它还具有低工作电压、低功耗、驱动能力强等特点。

PIC系列单片机的I／O口是双向的，其输出电路为CMOS互补推挽输出电路。I／O脚增加了用于设置输入或输出状态的方向寄存器，从而解决了51系列I／O脚为高电平时同为输入和输出的状态。当置位1时为输入状态，且不管该脚呈高电平或低电平，对外均呈高阻状态；置位0时为输出状态，不管该脚为何种电平，均呈低阻状态，有相当的驱动能力，低电平吸人电流达25mA，高电平输出电流可达20mA。相对于51系列而言，这是一个很大的优点，它可以直接驱动数码管显示且外电路简单。它的A／D为10位，能满足精度要求。具有在线调试及编程功能。

该系列单片机的专用寄存器）并不像51系列那样都集中在一个固定的地址区间内（80～FFH），而是分散在四个地址区间内，即存储体0（Bank0：00-7FH）、存储体1（Bankl：80-FFH）、存储体2（Bank2：100-17FH）、存储体3（Bank3：180-1FFH）。只有5个专用寄存器PCL、STATUS、FSR、PCLATH、INTCON在4个存储体内同时出现。在编程过程中，少不了要与专用寄存器打交道，得反复地

选择对应的存储体，也即对状态寄存器STATUS的第6位（RPI）和第5位（RPO）置位或清零。这多少给**编程**带来了一些**麻烦**。对于上述的单片机，它的位指令操作通常限制在存储体0区间（00～7FH）。数据的传送和逻辑运算基本上都得通过工作寄存器w（相当于5I系列的累加器A）来进行，而51系列的还可以通过寄存器相互之间直接传送（如：MOV30H，20H；将寄存器20H的内容直接传送至寄存器30H中），因而PIC单片机的瓶颈现象比51系列还要严重，这在编程中很有感受。

（3）AVR单片机的优缺点

AVR单片机其显著的特点为高性能、高速度、低功耗。它取消机器周期，以时钟周期为指令周期，实行流水作业。AVR单片机指令以字为单位，且大部分指令都为单周期指令。而单周期既可执行本指令功能，同时完成下一条指令的读取。通用寄存器一共32个（RO-R31），前16个寄存器（R0～R15）都不能直接与立即数打交道，因而通用性有所下降。而在5I系列中，它所有的通用寄存器（地址00-7FH）均可以直接与立即数打交道，显然要优于前者。

综合来看，AVR与51、PIC单片机相比具有一系列的优点，用通俗的说法主要体现在这几个方面：

- 在相同的系统时钟下AVR运行速度最快;
- 所有AVR单片机的FLASH、EEPROM蓄存器都可以反复烧写、支持在ISP在线编程（烧写），入门费用非常少;
- 片内集成多种频率的RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能，使得电路设计变得非常简单;
- 每个IO口作输出时都可以输出很强的高、低电平，作输入时IO口可以是高阻抗或者带上拉电阻;
- 片内具有丰富实用的资源，如AD模数器、DA数模器，丰富的中断源、SPI、USART、TWI通信口、PWM等等;
- 片内采用了先进的数据加密技术，大大的提高了破解的难度;
- 片内FLASH空间大、品种多，引脚少的有8脚，多的有64脚等各种封装;
- 部分芯片的引脚兼容51系列，代换容易，如ATtiny2313兼容AT89C2051，ATmega8515/162兼容AT89S51等;

（4）STM32单片机的优缺点

内核:ARM32位Cortex-M3 CPU，最高工作频率72MHz，1.25DMIPS/MHz。单周期乘法和硬件除法。

存储器:片上集成32-512KB的Flash存储器。6-64KB的SRAM存储器。

时钟、复位和电源管理:2.0-3.6V的电源供电和I/O接口的驱动电压。上电复位(POR)、掉电复位(PDR)和可编程的电压探测器(PVD)。4-16MHz的晶振。内嵌出厂前调校的8MHz RC振荡电路。内部40 kHz的RC振荡电路。用于CPU时钟的PLL。带校准用于RTC的32kHz的晶振。

低功耗:3种低功耗模式:休眠，停止，待机模式。为RTC和备份寄存器供电的VBAT。

调试模式:串行调试(SWD)和JTAG接口。

DMA:12通道DMA控制器。支持的外设:定时器，ADC，DAC，SPI，IIC和UART。

3个12位的us级的A/D转换器(16通道):A/D测量范围:0-3.6V。双采样和保持能力。片上集成一个温度传感器。

2通道12位D/A转换器:STM32F103xC,STM32F103xD,STM32F103xE独有。

最多高达112个的快速I/O端口:根据型号的不同，有26，37，51，80，和112的I/O端口，所有的端口都可以映射到16个外部中断向量。除了模拟输入，所有的都可以接受5V以内的输入。

最多多达11个定时器:4个16位定时器，每个定时器有4个IC/OC/PWM或者脉冲计数器。2个16位的6通道高级控制定时器:最多6个通道可用于PWM输出。2个看门狗定时器(独立看门狗和窗口看门狗)。Systick定时器:24位倒计数器。2个16位基本定时器用于驱动DAC。

最多多达13个通信接口:2个IIC接口(SMBus/PMBus)。5个USART接口(ISO7816接口，LIN，IrDA兼容，调试控制)。3个SPI接口(18 Mbit/s)，两个和IIS复用。CAN接口(2.0B)。USB 2.0全速接口。SDIO接口。

ECOPACK封装:STM32F103xx系列微控制器采用ECOPACK封装形式。

STM32是运行指令的，合适运行算法，但对于多路信号处理，须要很多DSP进行并行处理。

小结：各种单片机都有各自的优缺点，你可以根据自己熟悉的情况来选择合适自己的应用芯片。对于开发者而言，根据项目的具体需求来具体选择。对于初学者来说，推荐使用51系列单片机或者STM32系列单片机。因为这两种类型在使用范围和当前流行程度上来说都是一个很不错的选择。

4、单片机应用领域

单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域，大致可分如下几个范畴：

智能仪器

单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点，广泛应用于仪器仪表中，结合不同类型的传感器，可实现诸如电压、电流、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力等物理量的测量。采用单片机控制使得仪器仪表数字化、智能化、微型化，且功能比起采用电子或数字电路更加强大。例如精密的测量设备（电压表、功率计，示波器，各种分析仪）。

工业控制

单片机具有体积小、控制功能强、功耗低、环境适应能力强、扩展灵活和使用方便等优点，用单片机可以构成形式多样的控制系统、数据采集系统、通信系统、信号检测系统、无线感知系统、测控系统、机器人等应用控制系统。例如工厂流水线的智能化管理，电梯智能化控制、各种报警系统，与计算机联网构成二级控制系统等。

家用电器

家用电器广泛采用了单片机控制，从电饭煲、洗衣机、电冰箱、空调机、彩电、其他音响视频器材、再到电子秤量设备和白色家电等。

网络和通信

现代的单片机普遍具备通信接口，可以很方便地与计算机进行数据通信，为在计算机网络和通信设备间的应用提供了极好的物质条件，通信设备基本上都实现了单片机智能控制，从手机，电话机、小型程控交换机、楼宇自动通信呼叫系统、列车无线通信、再到日常工作中随处可见的移动电话，集群移动通信，无线电对讲机等。

设备领域

单片机在医用设备中的用途亦相当广泛，例如医用呼吸机，各种分析仪，监护仪，超声诊断设备及病床呼叫系统等等。

模块化系统

某些专用单片机设计用于实现特定功能，从而在各种电路中进行模块化应用，而不要求使用人员了解其内部结构。如音乐集成单片机，看似简单的功能，微缩在纯电子芯片中（有别于磁带机的原理），就需要复杂的类似于计算机的原理。如：音乐信号以数字的形式存于存储器中（类似于ROM），由微控制器读出，转化为模拟音乐电信号（类似于声卡）。在大型电路中，这种模块化应用极大地缩小了体积，简化了电路，降低了损坏、错误率，也方便于更换。

汽车电子

单片机在汽车电子中的应用非常广泛，例如汽车中的发动机控制器，基于CAN总线的汽车发动机智能电子控制器、GPS导航系统、abs防抱死系统、制动系统、胎压检测等。

此外，单片机在工商、金融、科研、教育、电力、通信、物流和国防航空航天等领域都有着十分广泛的用途。

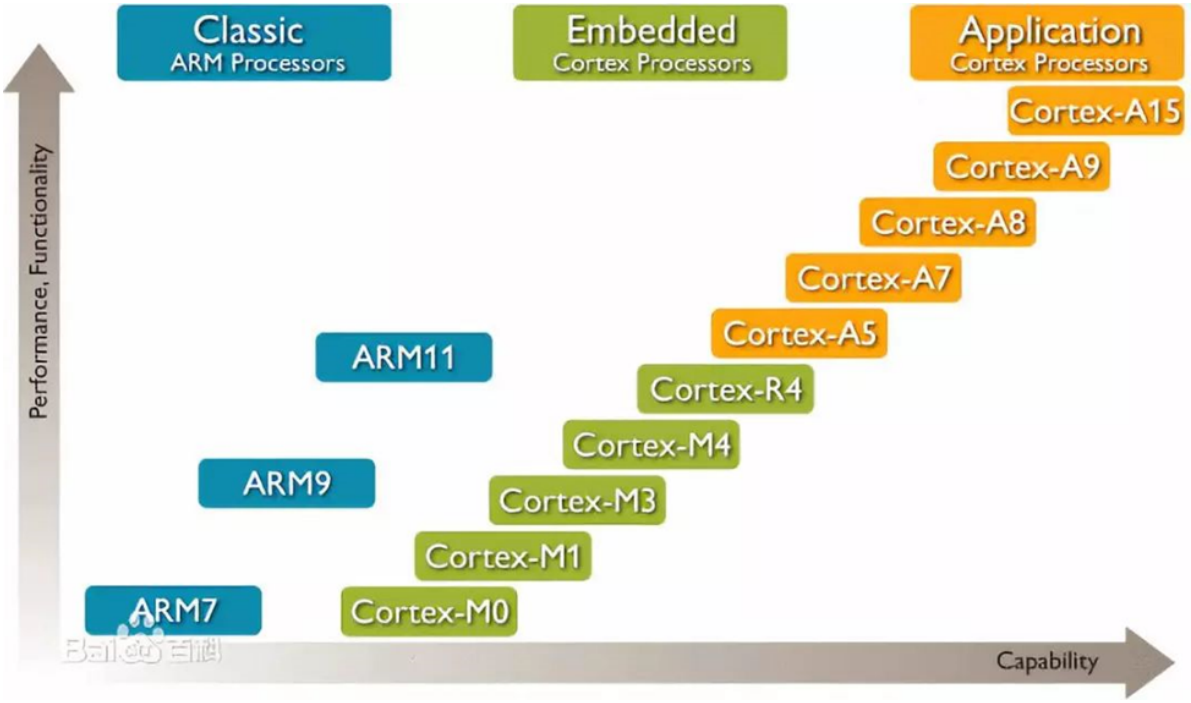
二、处理器架构

1. 处理器架构分类

   CPU架构是CPU厂商给属于同一系列的CPU产品定的一个规范，主要目的是为了区分不同类型CPU的重要标示。市面上的CPU分类主要分有两大阵营，一个是intel、AMD为首的**复杂指令集CPU**，另一个是以IBM、ARM为首的**精简指令集CPU**。两个不同品牌的CPU，其产品的架构也不相同，例如，Intel、AMD的CPU是**X86架构**的，而IBM公司的CPU是PowerPC架构，ARM公司是**ARM架构**。

2. ARM架构

ARM既指ARM公司，也指ARM处理器内核（Advanced RISC Machine高级精简指令集计算机）。ARM公司是全球领先的半导体知识　　产权（IP）提供商，全世界超过95%的智能手机和平板电脑都采用了该公司设计的ARM CPU内核架构。ARM公司只负责设计ARM内　　核，自己并不生产。他们授权其他公司使用他们的设计并最终由其他半导体厂商负责完善内核周边电路并生产出成品芯片。对于使用　了ARM公司的授权生产的CPU内核我们一般都称为ARM内核架构。



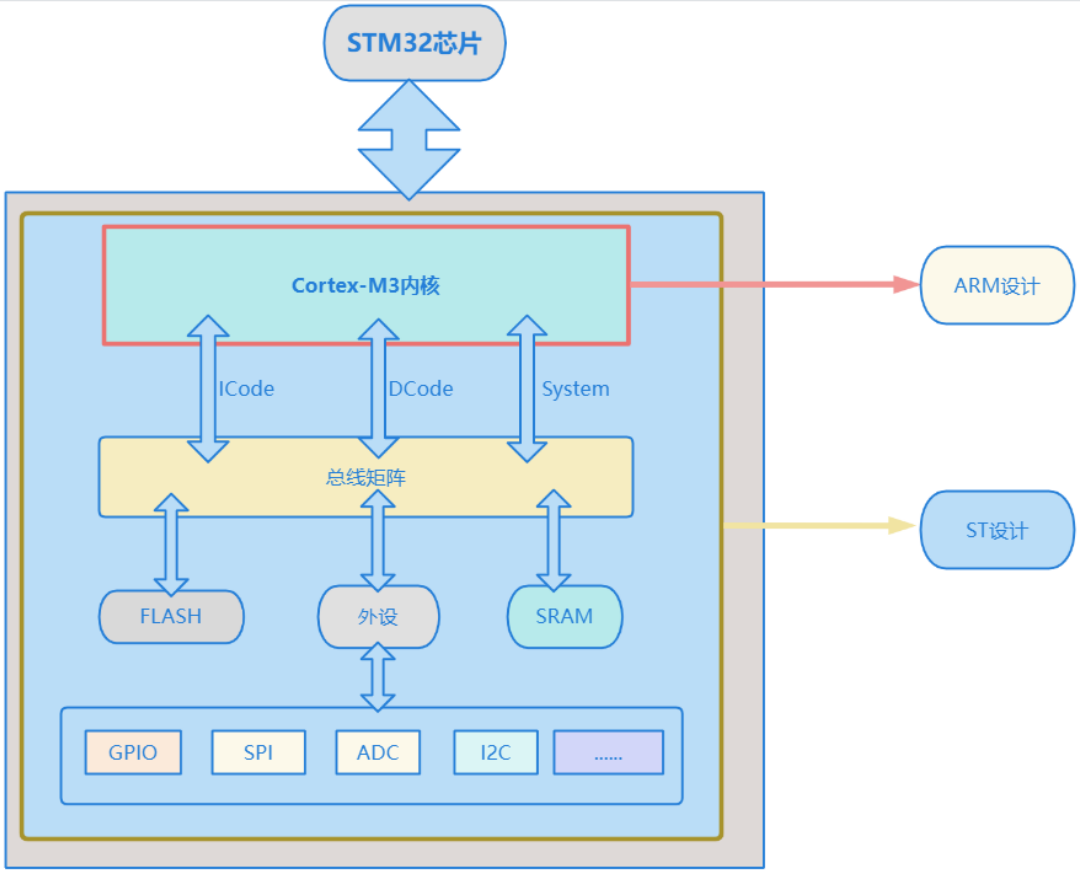
三、STM32

Cortex是ARM公司最新系列的处理器内核名称，其推出的目的旨在为当前对技术要求日渐广泛的市场提供一个标准的处理器架构。和其他ARM处理器内核不一样的是，Cortex系列处理器内核作为一个完整的处理器核心，除了向用户提供标准CPU处理核心之外，还提供了标准的硬件系统架构。Cortex系列分为3各分支：专为高端应用场合而设计的A（Application）分支；为实时应用场合而设计的R（Real-time）分支；还有专为低成本的MCU应用场合而设计的M（Microcontroller）分支。

在Cortex-M内核出现后，**意法半导体**（STMicroelectronics）公司看到了这个内核的强大之处，从ARM公司取得相关授权后，在2007年设计推出了基于这个内核的STM32单片机。STM32是一款搭载ARM Cortex-M3内核的32位MCU，采用180nm闪存工艺，配有128KB闪存和20KB RAM，运行主频为72MHz，在当时属于相当高的配置。历史证明，这是一款超级成功的产品。它不仅为STM32家族开

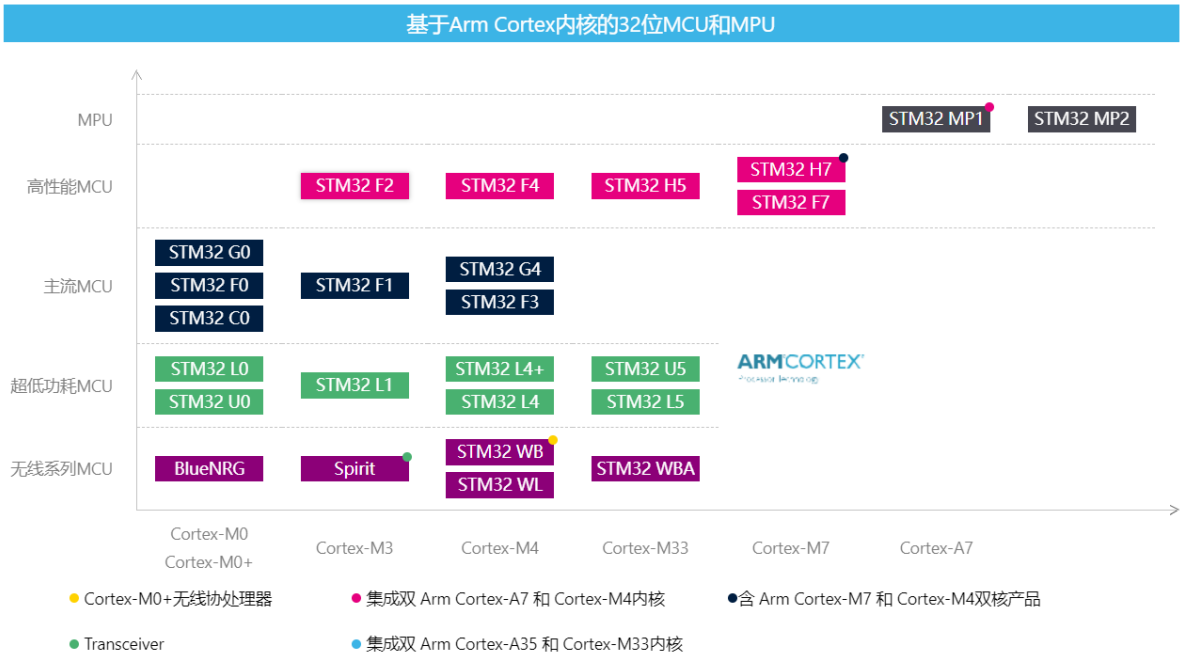
辟了一条康庄大道，而且自身也成为了一款长盛不衰的产品，至今仍是许多中国工程师的首选。

STM32基本原理示意图



现在STM32常应用在嵌入式领域，如智能车、无人机、机器人、无线通信、物联网、工业控制、娱乐电子产品等；它功能强大、性能优异、片上资源丰富、功耗低，是一款经典的嵌入式微控制器。

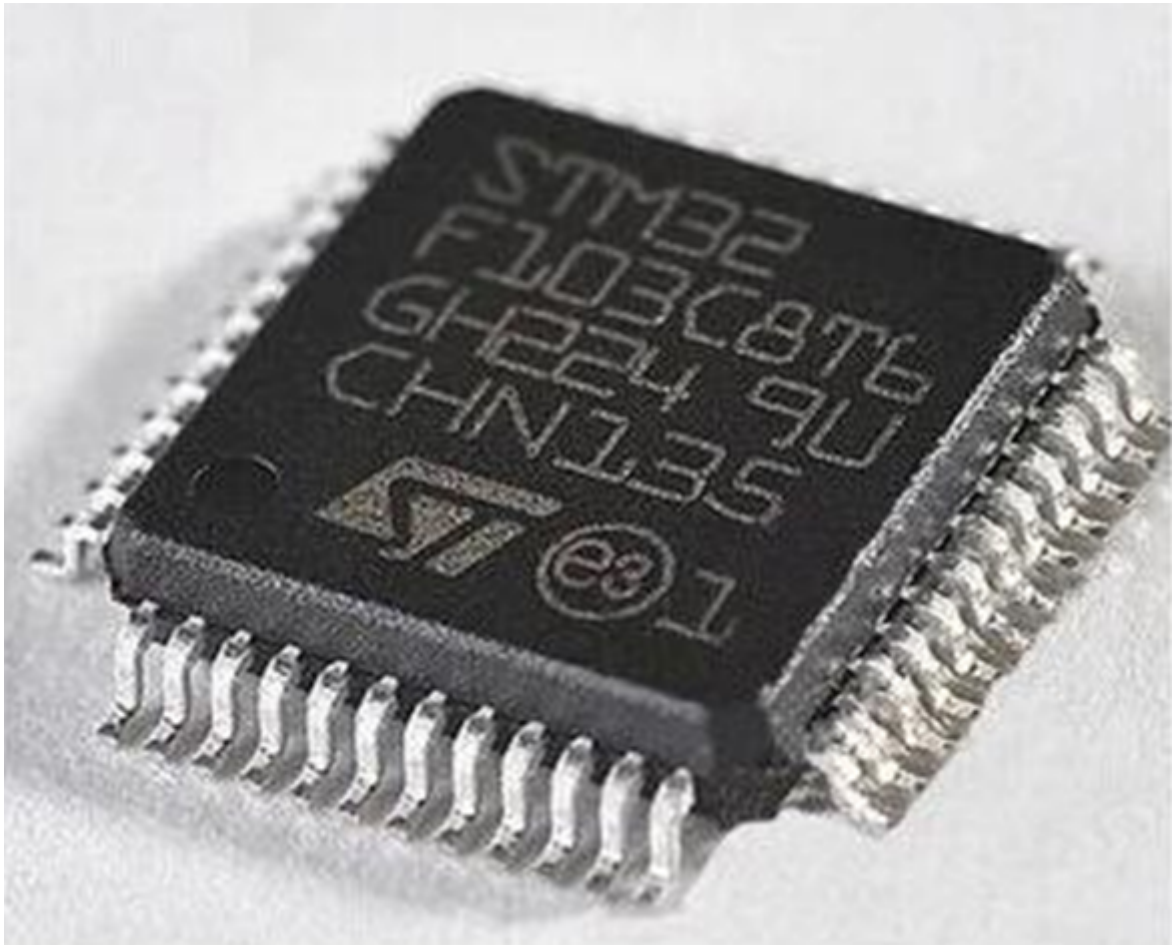
1、STM32家族



STM32家族目前应用最为广泛的主要是主流系列F1，我们接下来的课程都会选用该系列的**STM32F103C8T6**这款新片。

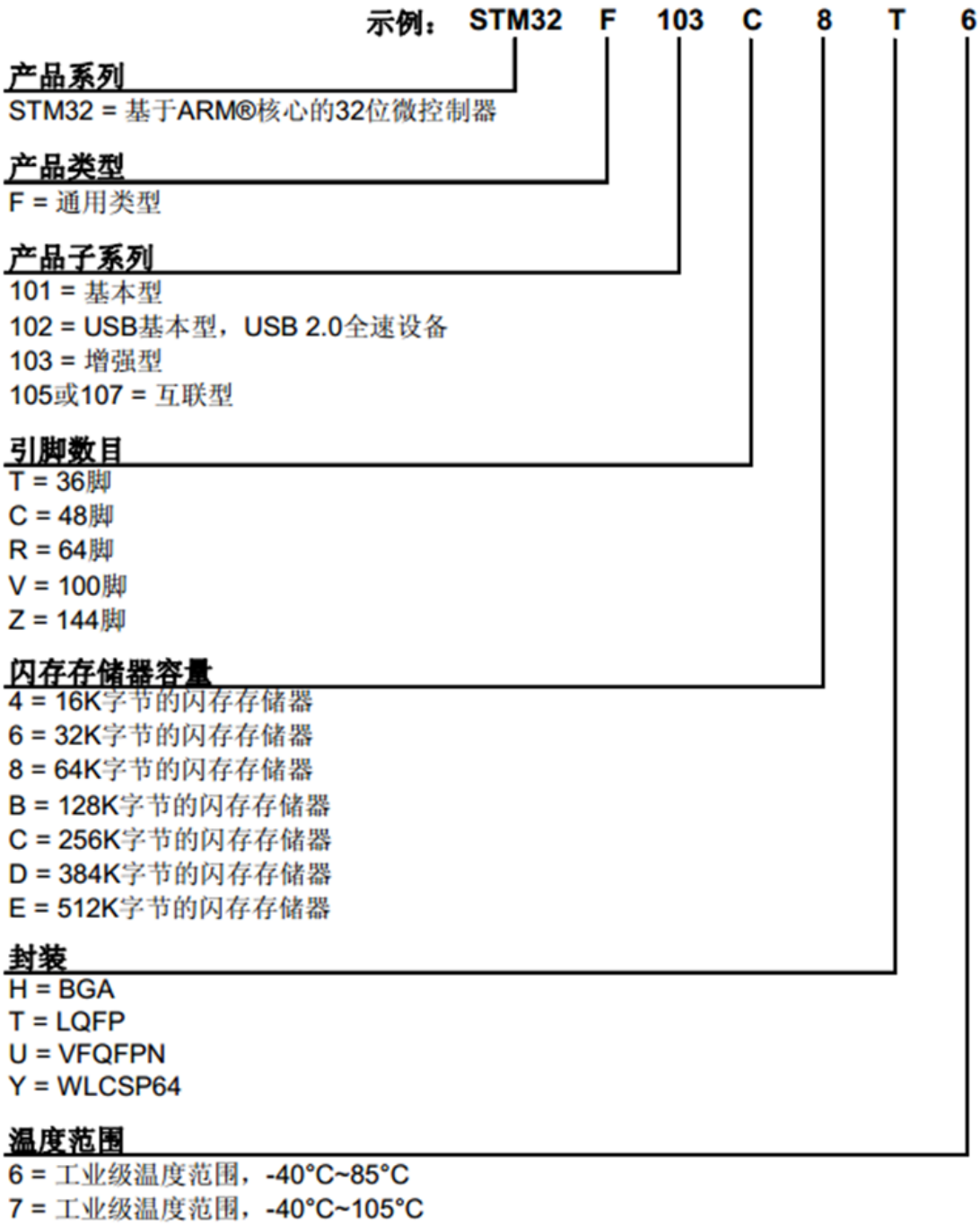
这款产品的硬件参数：

- 内核采用**ARM Cortex-M3**
- 主频 **72MHz**
- RAM（内存）**20KB**
- ROM（闪存）**64KB**
- 工作电压在2.0~3.6V，标准电压为**3.3V**
- 封装采用LQFP48。



2、命名规则

意法半导体对自己的产品有一套标准的命名规则。按照这个规则我们可以从这个芯片的名字中获取很多有用的信息。



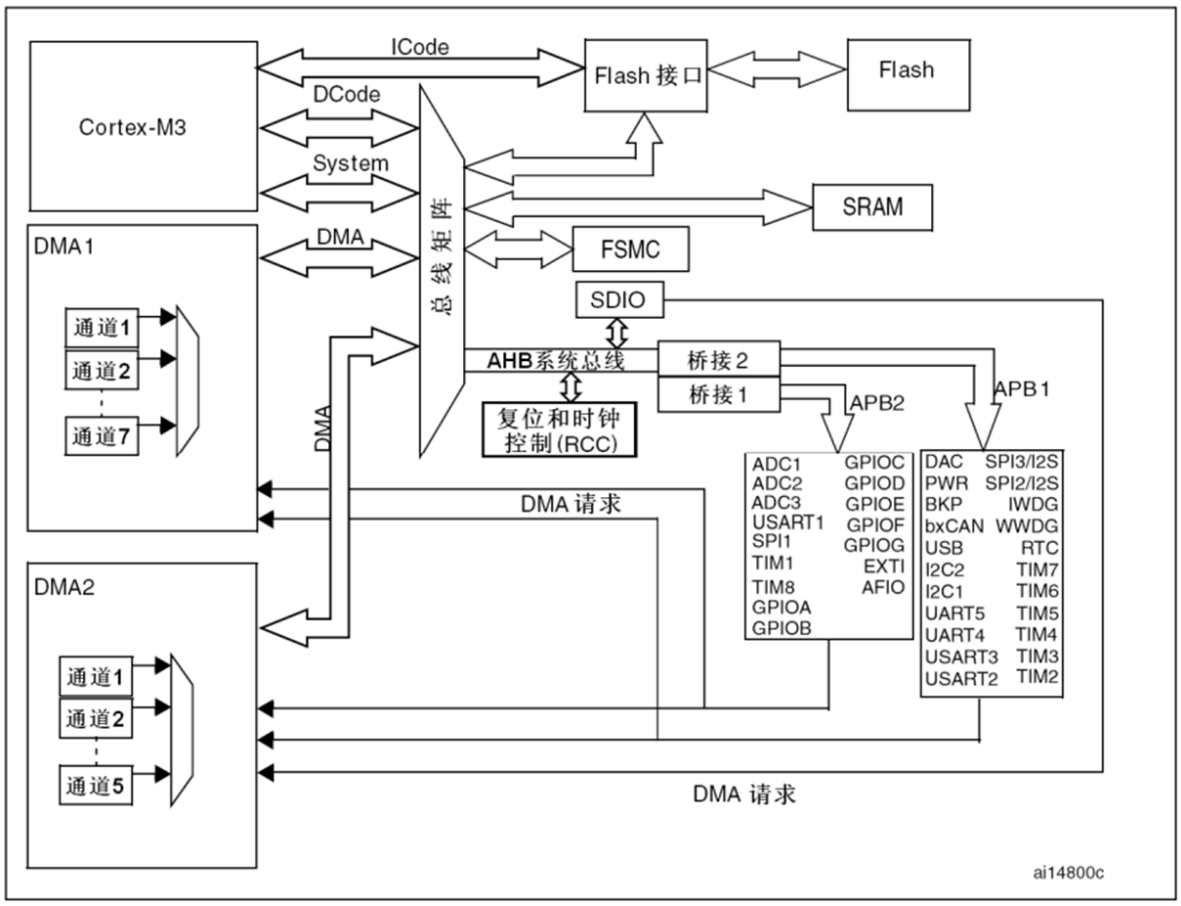
3、STM32系统架构

主系统由以下部分构成：

（1）四个驱动单元：Cortex™-M3内核DCode总线(D-bus)，和系统总线(S-bus)；通用DMA1和通用DMA2

（2）四个被动单元：内部SRAM、内部闪存存储器、FSMC、AHB到APB的桥(AHB2APBx)，它连接所有的APB设备

它们通过一个多级的AHB总线构架相互连接，如下图所示。



ICode总线

该总线将Cortex™-M3内核的指令总线与闪存指令接口相连接。指令预取在此总线上完成。

DCode总线

该总线将Cortex™-M3内核的DCode总线与闪存存储器的数据接口相连接(常量加载和调试访问)。

System系统总线

此总线连接Cortex™-M3内核的系统总线(外设总线)到总线矩阵，总线矩阵协调着内核和DMA间的访问。

DMA总线

此总线将DMA的AHB主控接口与总线矩阵相联，总线矩阵协调着CPU的DCode和DMA到SRAM、闪存和外设的访问。

总线矩阵

总线矩阵协调内核系统总线和DMA主控总线之间的访问仲裁，仲裁利用轮换算法。总线矩阵包含4个驱动部件(CPU的DCode、系统总线、 DMA1总线和DMA2总线)和4个被动部件(闪存存储器接口(FLITF)、SRAM、 FSMC和AHB2APB桥)。AHB外设通过总线矩阵与系统总线相连，允许DMA访问。

AHB/APB桥(APB)

两个AHB/APB桥在AHB和2个APB总线间提供同步连接。 APB1操作速度限于36MHz， APB2操作于全速(最高72MHz)。有关连接到每个桥的不同外设的地址映射请参考表1。在每一次复位以后，所有除SRAM和FLITF以外的外设都被关闭，在使用一个外设之前，必须设置寄存器RCC_AHBENR来打开该外设的时钟。

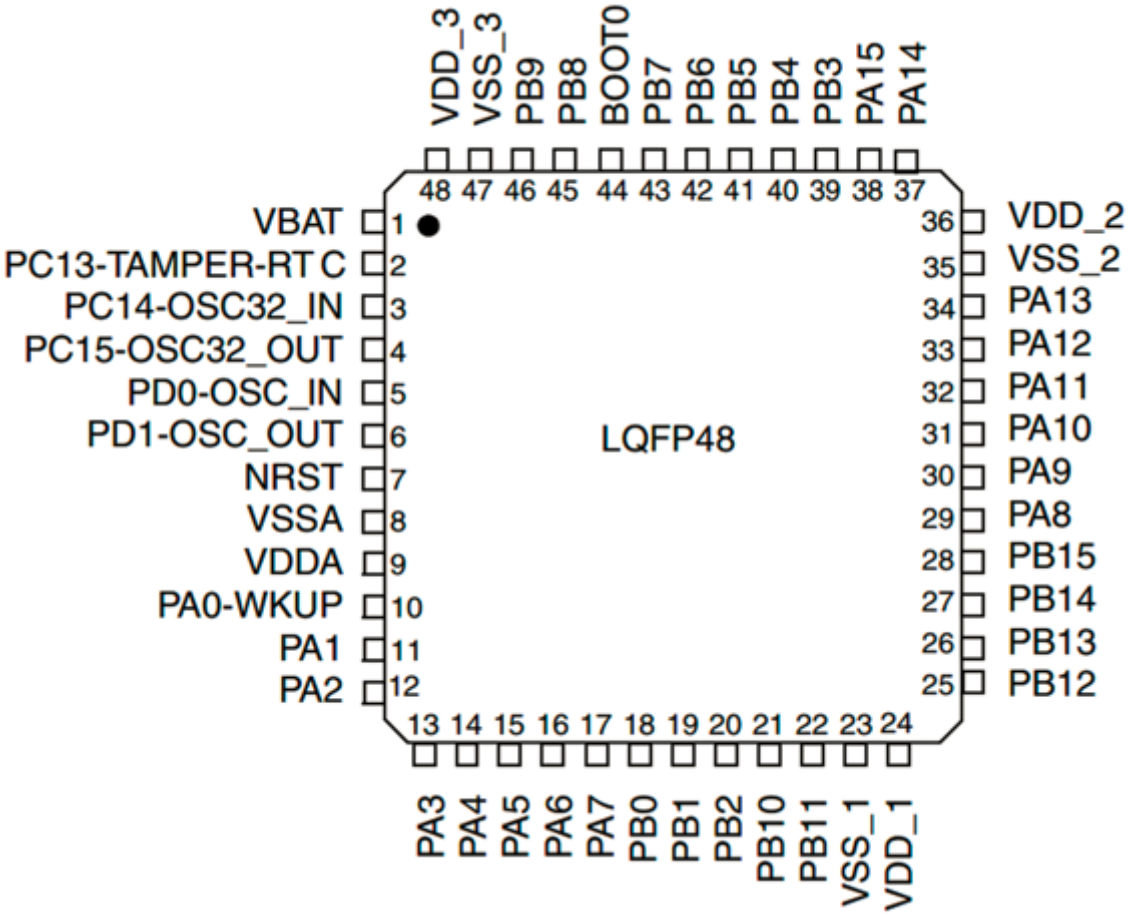
注意： 当对APB寄存器进行8位或者16位访问时，该访问会被自动转换成32位的访问：桥会自动将8位或者32位的数据扩展以配合32位的向量。

4、片上资源和外设

英文缩写	名称	英文缩写	名称
NVIC	嵌套向量中断控制器	CAN	CAN通信
SysTick	系统滴答定时器	USB	USB通信
RCC	复位和时钟控制	RTC	实时时钟
GPIO	通用IO口	CRC	CRC校验
AFIO	复用IO口	PWR	电源控制
EXTI	外部中断	BKP	备份寄存器
TIM	定时器	IWDG	独立看门狗
ADC	模数转换器	WWDG	窗口看门狗
DMA	直接内存访问	DAC	数模转换器
USART	同步/异步串口通信	SDIO	SD卡接口
I2C	I2C通信	FSMC	可变静态存储控制器
SPI	SPI通信	USB OTG	USB主机接口

5、引脚定义

STM32F103C8T6引脚



引脚号	引脚名称	类型	I/O口电平	主功能	默认复用功能	重定义功能
1	VBAT	S		VBAT		
2	PC13-TAMPER-RTC	I/O		PC13	TAMPER-RTC	
3	PC14-OSC32_IN	I/O		PC14	OSC32_IN	
4	PC15-OSC32_OUT	I/O		PC15	OSC32_OUT	
5	OSC_IN	I		OSC_IN		
6	OSC_OUT	O		OSC_OUT		
7	NRST	I/O		NRST		
8	VSSA	S		VSSA		
9	VDDA	S		VDDA		
10	PA0-WKUP	I/O		PA0	WKUP/USART2_CTS/ADC12_IN0/TIM2_CH1_ETR	
11	PA1	I/O		PA1	USART2_RTS/ADC12_IN1/TIM2_CH2	
12	PA2	I/O		PA2	USART2_TX/ADC12_IN2/TIM2_CH3	
13	PA3	I/O		PA3	USART2_RX/ADC12_IN3/TIM2_CH4	
14	PA4	I/O		PA4	SPI1_NSS/USART2_CK/ADC12_IN4	
15	PA5	I/O		PA5	SPI1_SCK/ADC12_IN5	
16	PA6	I/O		PA6	SPI1_MISO/ADC12_IN6/TIM3_CH1	TIM1_BKIN
17	PA7	I/O		PA7	SPI1_MOSI/ADC12_IN7/TIM3_CH2	TIM1_CH1N
18	PB0	I/O		PB0	ADC12_IN8/TIM3_CH3	TIM1_CH2N
19	PB1	I/O		PB1	ADC12_IN9/TIM3_CH4	TIM1_CH3N
20	PB2	I/O	FT	PB2/BOOT1		
21	PB10	I/O	FT	PB10	I2C2_SCL/USART3_TX	TIM2_CH3
22	PB11	I/O	FT	PB11	I2C2_SDA/USART3_RX	TIM2_CH4
23	VSS_1	S		VSS_1		
24	VDD_1	S		VDD_1		
25	PB12	I/O	FT	PB12	SPI2_NSS/I2C2_SMBAI/USART3_CK/TIM1_BKIN	
26	PB13	I/O	FT	PB13	SPI2_SCK/USART3_CTS/TIM1_CH1N	
27	PB14	I/O	FT	PB14	SPI2_MISO/USART3_RTS/TIM1_CH2N	
28	PB15	I/O	FT	PB15	SPI2_MOSI/TIM1_CH3N	
29	PA8	I/O	FT	PA8	USART1_CK/TIM1_CH1/MCO	
30	PA9	I/O	FT	PA9	USART1_TX/TIM1_CH2	
31	PA10	I/O	FT	PA10	USART1_RX/TIM1_CH3	
32	PA11	I/O	FT	PA11	USART1_CTS/USBDM/CAN_RX/TIM1_CH4	

引脚号	引脚名称	类型	I/O口电平	主功能	默认复用功能	重定义功能
33	PA12	I/O	FT	PA12	USART1_RTS/USBDP/CAN_TX/TIM1_ETR	
34	PA13	I/O	FT	JTMS/SWDIO		PA13
35	VSS_2	S		VSS_2		
36	VDD_2	S		VDD_2		
37	PA14	I/O	FT	JTCK/SWCLK		PA14
38	PA15	I/O	FT	JTDI		TIM2_CH1_ETR/PA15/SPI1_NSS
39	PB3	I/O	FT	JTDO		PB3/TRACESWO/TIM2_CH2/SPI1_SCK
40	PB4	I/O	FT	NJTRST		PB4/TIM3_CH1/SPI1_MISO
41	PB5	I/O		PB5	I2C1_SMBAI	TIM3_CH2/SPI1_MOSI
42	PB6	I/O	FT	PB6	I2C1_SCL/TIM4_CH1	USART1_TX
43	PB7	I/O	FT	PB7	I2C1_SDA/TIM4_CH2	USART1_RX
44	BOOT0	I		BOOT0		
45	PB8	I/O	FT	PB8	TIM4_CH3	I2C1_SCL/CAN_RX
46	PB9	I/O	FT	PB9	TIM4_CH4	I2C1_SDA/CAN_TX
47	VSS_3	S		VSS_3		
48	VDD_3	S		VDD_3		

6、启动配置

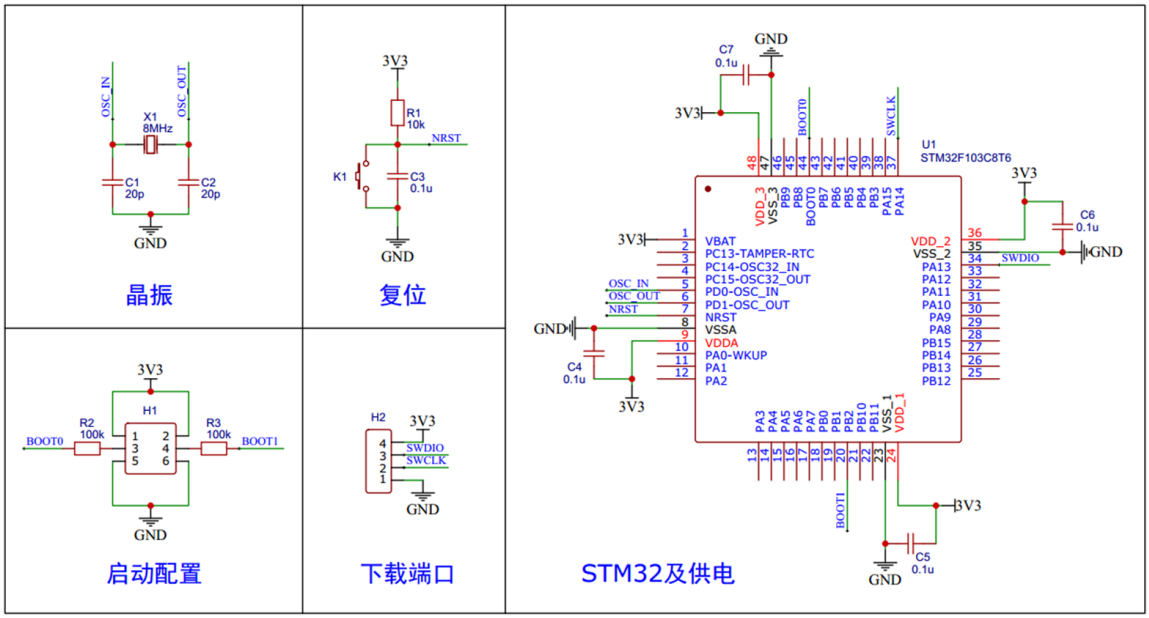
在STM32F10xxx里，可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式。

启动模式选择引脚		启动模式	说明
BOOT1	BOOT0		
X	0	主闪存存储器	主闪存存储器被选为启动区域
0	1	系统存储器	系统存储器被选为启动区域
1	1	内置SRAM	内置SRAM被选为启动区域

在系统复位后，SYSCLK的第4个上升沿，BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态，来选择在复位后的启动模式。

7、一个典型的STM32最小系统原理图

STM32单片机最小系统是指将STM32单片机所需的最少硬件元件集成在一起的电路板，它能够为单片机提供必需的时钟和电源，并且包含了STM32单片机的所有必要引脚。最小系统通常用于单片机原型设计、开发和制造。



STM32单片机最小系统包括一个复位电路和一个时钟电路。图中复位电路使用的是上电复位电路，STM32单片机NRST引脚输入低电平，则发生复位。 晶振电路负责为单片机提供时钟信号，控制处理器的执行时间。在设计过程中，需要根据单片机支持的晶振工作频率和使用环境的干扰噪声等情况进行选择和配置。

系统基本工作流程如下：

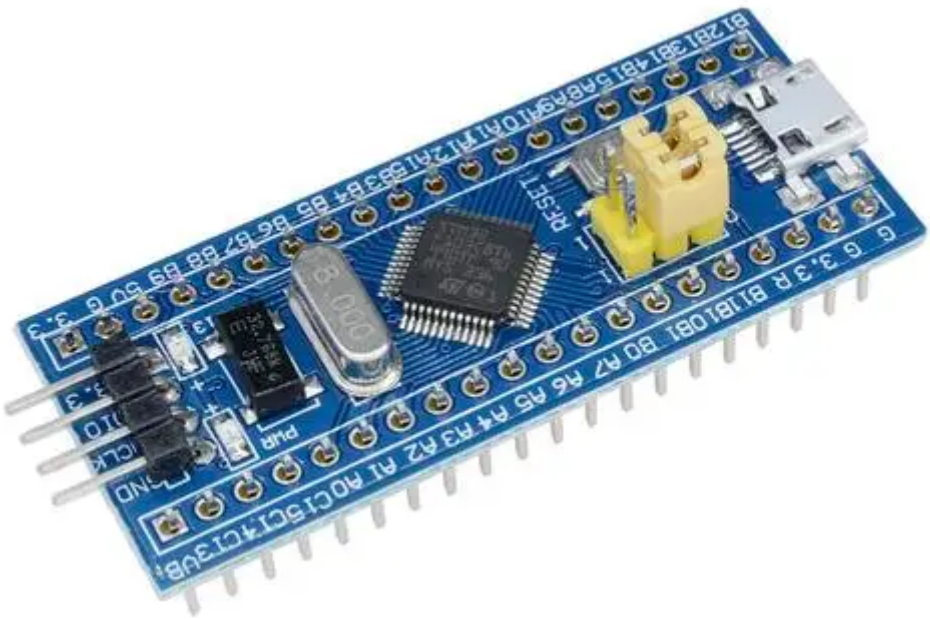
（1）上电开机

（2）晶振和复位电路启动，为单片机系统提供时钟信号和重启机制

（3）单片机控制寄存器初始化

（4）后续处理器和外围设备通信数据之间的交互，完成相应的计算和处理

8、硬件介绍



课程小结

1. 单片机就是一个微型的计算机，通过一个芯片就可以完成各种复杂的逻辑设计，处理众多的任务。
2. 单片机由于生产的厂家不同，有不同的种类，每一个不同的单片机都有自己独特的设计和指令集，对于不同的单片机我们需要针对性的设计外围电路，进行独立的编程控制，它们之间并不完全兼容。
3. 不同的单片机有各自的优缺点，实际使用的时候需要根据任务需求、成本、以及自己对于某种型号单片机的熟悉度来做出合适的选择。
4. STM32系列单片机涵盖各种不同的应用领域，应用广泛。
5. STM32的命名规则包含了很多的参数信息，是在实际工作中对芯片进行初步选型的重要参考依据。
6. STM32虽然功能丰富，但是其最小系统组成非常简单，有助于工程师的快速方便应用。

随堂作业

1. 什么是单片机？单片机能做什么？
2. 谈谈你了解的单片机有哪些。
3. 请对STM32F103C8T6这款芯片名字进行含义说明。
4. 请说明你STM32的最小系统组成原理。